

Node.js安装与配置

在Windows系统环境下面Node.js官方有多种安装方式，这里我们使用 `fnm` 来管理Node.js。

由于 `fnm` 与 `nvm` 的最佳适配系统是Linux/Unix，所以 [Node.js官网](#) 推荐哪里，Windows平台是灰色的，只能选择Docker方式。



The screenshot shows the Node.js download page. At the top, there's a navigation bar with links like '学习', '关于', '下载', '博客', '文档', '贡献', and '认证'. Below this, the main heading is 'Download Node.js®'. The page allows users to select the version (v22.16.0 LTS), platform (Windows), and installation method (Docker). A dropdown menu is open for the 'Docker' option, showing '推荐 (官方)' (Recommended (Official)) with 'nvm' and 'fnm' (both highlighted with a pink box), and '社区 (非官方)' (Community (Unofficial)). Below the dropdown, there's a code block with PowerShell commands for installing Node.js via Docker. At the bottom, there's a note about Docker being a containerization platform and a link to the Docker website.

```
1 # Docker has specific installation instructions for
2 # Please refer to the official documentation at http
3
4 # Pull the Node.js Docker image:
5 docker pull node:22-alpine
6
7 # Create a Node.js container and start a Shell sess
8 docker run -it --rm --entrypoint sh node:22-alpine
9
10 # Verify the Node.js version:
11 node -v # Should print "v22.16.0".
12
13 # Verify npm version:
14 npm -v # Should print "10.9.2".
```

PowerShell

复制到剪贴板

Docker 是一个容器化平台。如果遇到任何问题，请访问 [Docker的网站](#)

不过不影响使用，可以在 [Node.js中文网](#) 中看到对应安装命令

下载 Node.js

使用  **fnm** 获取用于  **Windows** 的 Node.js **v22.16.0 (LTS)** 并启用  **npm**

```
1 # Download and install fnm:
2 winget install Schniz.fnm
3
4 # Download and install Node.js:
5 fnm install 22
6
7 # Verify the Node.js version:
8 node -v # Should print "v22.16.0".
9
10 # Verify npm version:
11 npm -v # Should print "10.9.2".
```

PowerShell

 复制到剪贴板

"fnm" 是一个跨平台的 Node.js 版本管理器。如果你遇到任何问题，请访问 [fnm 的网站](#)

下面我们详细讲解一下安装过程

1 安装 fnm

进入 fnm 官网: <https://github.com/Schniz/fnm>

github.com/Schniz/fnm			🔗 550 复制
src	fix --use-on-cd failing with newly released default of --resolv...	6 个月前	Report repository
tests/proxy-server	fix: download failure when remote file is missing and add su...	7 个月前	
.gitattributes	Rewrite fnm in Rust (merge fnm.rs into fnm) — adding Wind...	4 年前	发行版 69
.gitignore	Add a test proxy server so we won't hit Node.js dist so much...	1 年前	 v1.38.1 最新
.kodiak.toml	add kodiak	3 年前	6 个月前
			+ 68 releases

点击上图框中的发行版，打开可执行包下载地址

→ ↻  github.com/Schniz/fnm/releases/tag/v1.38.1

v1.38.1 最新

 Schniz released this 6 个月前 · 5 commits to master since this release  v1.38.1  cee

Patch Changes

- [#1326](#) [172fb0a](#) Thanks [@Schniz!](#) - fix --use-on-cd failing with newly released default

贡献者

 Schniz

▼ Assets 7

-  [fnm-arm32.zip](#)
-  [fnm-arm64.zip](#)
-  [fnm-linux.zip](#)
-  [fnm-macos.zip](#)
-  [fnm-windows.zip](#) 点击下载
-  [Source code \(zip\)](#)
-  [Source code \(tar.gz\)](#)

下载完成后解压到你要安装的目录，比如下面是我的安装目录

↻  > 此电脑 > 软件 (D:) > software > Node > fnm >

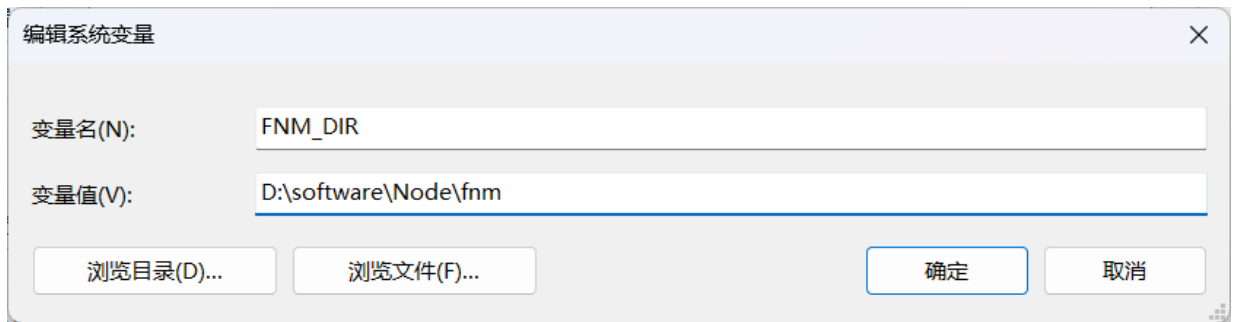
  排序 ▾  查看 ▾ ...

名称	类型	大小
 fnm.exe	应用程序	7,566 KB
 fnm-windows.zip	压缩(zipped)文件...	3,329 KB

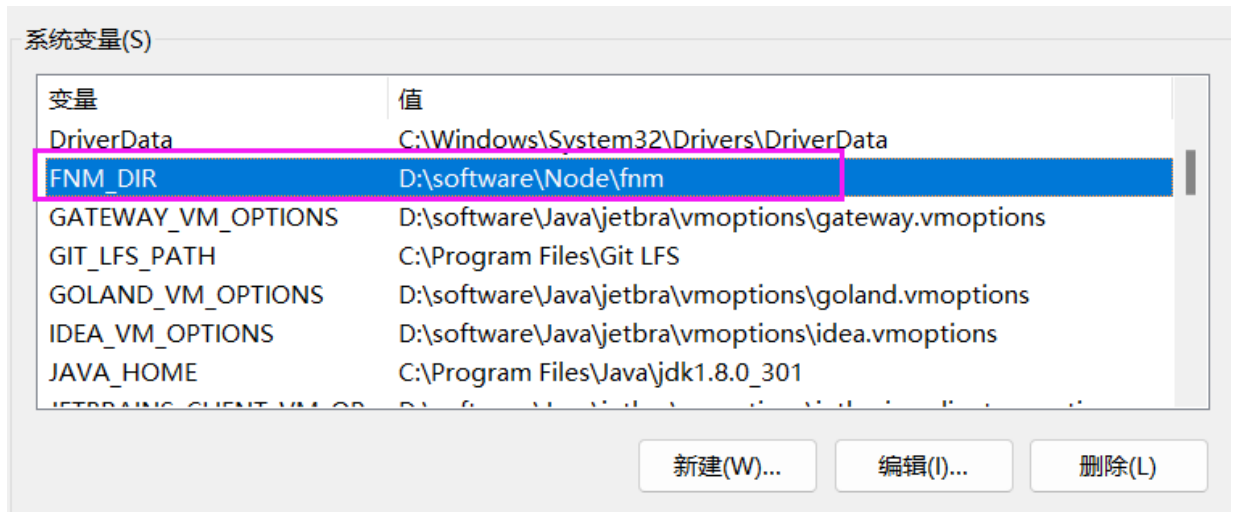
安装过程非常简单，只需要配置环境变量就行了

1. 右键点击“此电脑”或“我的电脑”，选择“属性”；
2. 点击“高级系统设置”；
3. 在“系统属性”窗口中，点击“环境变量”；

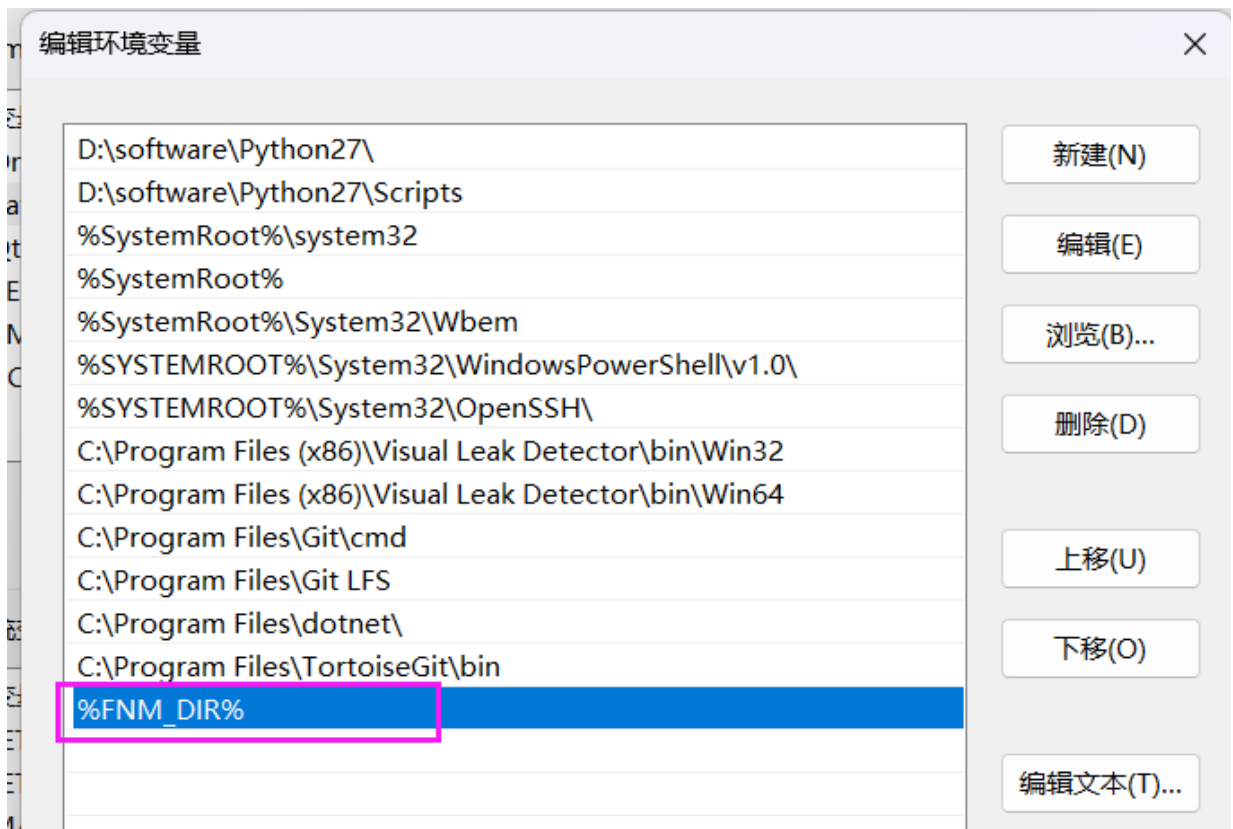
- 在“系统变量”部分，点击“新建”；
- 分别输入变量名FNM_DIR与变量值D:\software\Node\fnm（记得替换为自己的fnm安装路径）；



配置好后



- 在“系统变量”部分，找到 Path 变量并双击；
- 点击“新建”，添加fnm的变量 %FNM_DIR%；



- 点击“确定”以保存更改。

通过前面的操作我们已经完成了fnm的安装，接下来我们来验证一下它是否可以使用

以管理员身份打开终端 PowerShell（右击windows开始图标，选择Windows PowerShell(管理员)）

输入fnm --version 命令，如果能够看到类似下图的效果，表示 fnm 可以使用了

```
管理员: Windows PowerShell
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。

安装最新的 PowerShell，了解新功能和改进！ https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrator> fnm --version
fnm 1.38.1
PS C:\Users\Administrator>
```

2 配置fnm

可以通过fnm env 命令查看它的环境配置如下图所示

```
PS C:\Users\Administrator> fnm env
$env:PATH = "C:\Users\Administrator\AppData\Local\fnm_multishells\12596_1749112239992;C:\Windows\system32;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\System32\OpenSSH\;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Windows Performance Toolkit\;C:\Program Files\Git\cmd;C:\Program Files\Java\jdk-1.8\bin;D:\software\Maven\apache-maven-3.6.3\bin;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2019\Community\VC\Tools\MSVC\14.29.30133\bin\Win32\x-x86\VC\bin;C:\Program Files (x86)\Visual Leak Detector\bin\Win32\x-x86\Visual Leak Detector\bin\Win32\x-x86\VC\bin;C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\Administrator\.dotnet\tools;C:\Users\Administrator\AppData\Local\fnm_multishells\12596_1749112239992"
$env:FNM_MULTISHELL_PATH = "C:\Users\Administrator\AppData\Local\fnm_multishells\12596_1749112239992"
$env:FNM_VERSION_FILE_STRATEGY = "local"
$env:FNM_DIR = "D:\software\Node\fnm"
$env:FNM_LOGLEVEL = "info"
$env:FNM_NODE_DIST_MIRROR = "https://nodejs.org/dist"
$env:FNM_COREPACK_ENABLED = "false"
$env:FNM_RESOLVE_ENGINES = "true"
$env:FNM_ARCH = "x64"
PS C:\Users\Administrator>
```

具体释义如下：

`$env:FNM_NODE_DIST_MIRROR`：指定 Node.js 分发包的镜像地址。

`$env:FNM_VERSION_FILE_STRATEGY`：定义如何处理版本文件。

`$env:FNM_ARCH`：指定系统的架构类型。

`$env:FNM_MULTISHELL_PATH`：指定用于管理多 Shell 会话的路径。在使用多个终端或 Shell 的情况下，fnm 会在该路径下创建相应的目录，以便管理不同 Shell 会话的 Node.js 版本。

`$env:FNM_COREPACK_ENABLED`：启用或禁用 Corepack。

`$env:FNM_RESOLVE_ENGINES`：确定是否解析引擎版本。

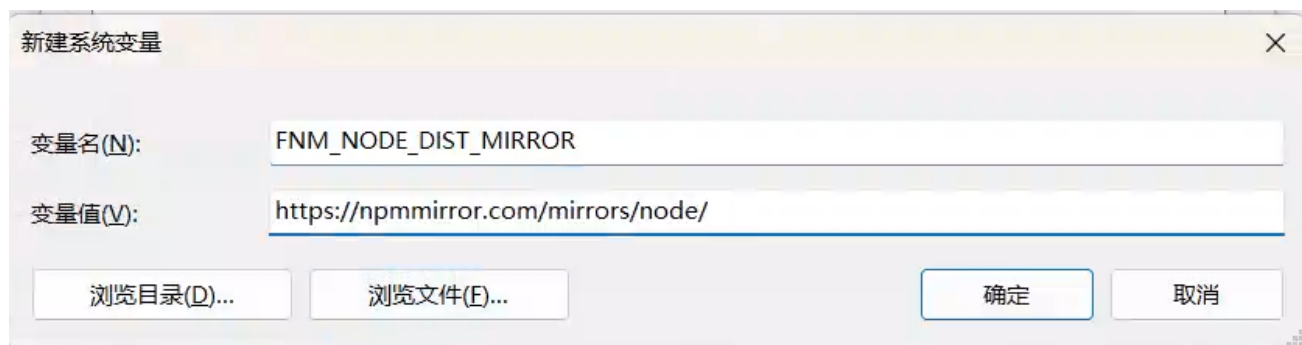
`$env:FNM_LOGLEVEL`：设置 fnm 的日志级别，默认值info，可选值quiet, error, info。

`$env:FNM_DIR`：指定 fnm 的安装目录。

注意：有些变量不能通过设置系统环境变量修改。

这里我们调整一下Node.js 分发包的镜像地址就行了。

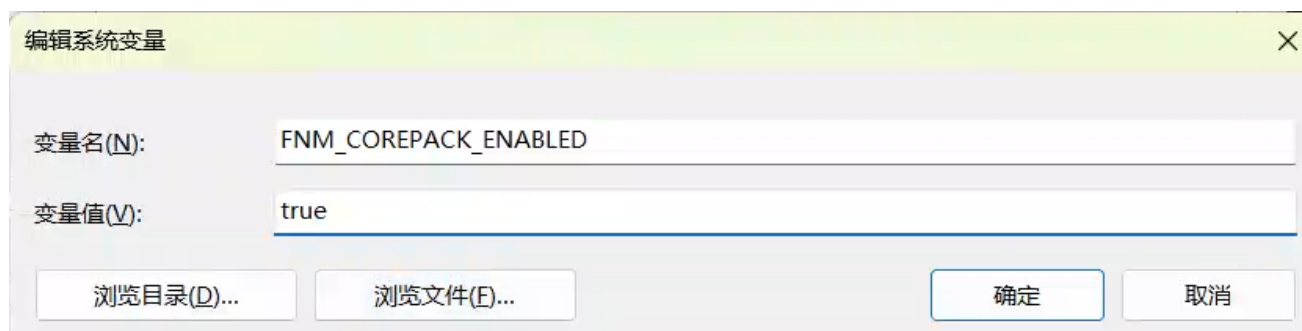
新增系统变量 `FNM_NODE_DIST_MIRROR` 值为 `https://npmmirror.com/mirrors/node/`，如下图所示。



添加后重新打开PS终端，查看是否修改成功。

```
PS C:\Users\Administrator> fnm env
$env:PATH = "C:\Users\Administrator\AppData\Local\fnm_multishells\6816_174\
indows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Window
:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Windows Performance Toolkit\;C:\Prog
\bin;C:\Program Files\Java\jdk-1.8\bin;D:\software\Maven\apache-maven-3.6.
:\Program Files (x86)\Visual Leak Detector\bin\Win32;C:\Program Files (x86)
ode\fnm;C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\User
$env:FNM_MULTISHELL_PATH = "C:\Users\Administrator\AppData\Local\fnm_multi
$env:FNM_VERSION_FILE_STRATEGY = "local"
$env:FNM_DIR = "D:\software\Node\fnm"
$env:FNM_LOGLEVEL = "info"
$env:FNM_NODE_DIST_MIRROR = "https://npmmirror.com/mirrors/node/"
$env:FNM_COREPACK_ENABLED = "false"
$env:FNM_RESOLVE_ENGINES = "true"
$env:FNM_ARCH = "x64"
PS C:\Users\Administrator>
```

另外如果你需要支持 `yarn`、`pnpm` 包管理我们可以配置启用 `Corepack`，新增一个 `FNM_COREPACK_ENABLED` 环境变量。



除此之外还需要配置 `Microsoft.PowerShell_profile.ps1` 文件，让 `fnm` 运行是环境生效

首先需要创建配置文件，可以在PS终端中运行以下命令：

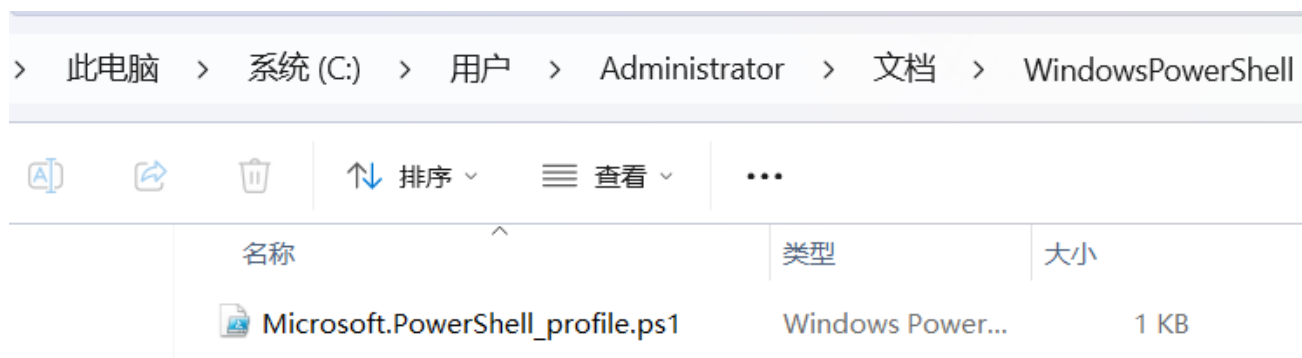
```
1 if (-not (Test-Path $profile)) { New-Item $profile -Force }
```

```
$env:FNM_CORE_ENGINE_ENABLED = "false"
$env:FNM_RESOLVE_ENGINES = "true"
$env:FNM_ARCH = "x64"
PS C:\Users\Administrator> if (-not (Test-Path $profile)) { New-Item $profile -Force }

目录: C:\Users\Administrator\Documents\WindowsPowerShell

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----           2025/6/5   16:51             0 Microsoft.PowerShell_profile.ps1
```

创建成功后可以在上图提示的目录中找到此文件，示例如下图所示



使用记事本，打开此配置文件，在文件末尾追加配置

```
1 fnm env --use-on-cd | Out-String | Invoke-Expression
```

C:\Users\Administrator\Documents\WindowsPowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1 [文本模式] - Ndd [永久免费试用版]

文件(E) 编辑(E) 查找(S) 视图(V) 编码(N) 语言(L) 设置 列与宏 工具(O) 插件 对比(C) 反馈注册 关于

Microsoft.PowerS...

```
1 Import-Module 'D:\software\Cpp\vcpkg\scripts\posh-vcpkg'
2 fnm env --use-on-cd | Out-String | Invoke-Expression
```

重新打开PS终端，可能会出现下面的错误

```
管理员: Windows PowerShell
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。

安装最新的 PowerShell，了解新功能和改进！ https://aka.ms/PSWindows

. : 无法加载文件 C:\Users\Administrator\Documents\WindowsPowerShell\Microsoft.PowerS
止运行脚本。有关详细信息，请参阅 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170 中的
所在位置 行:1 字符: 3
+ . 'C:\Users\Administrator\Documents\WindowsPowerShell\Microsoft.Power ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : SecurityError: (:) [], PSSecurityException
+ FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess

PS C:\Users\Administrator> |
```

此时只需要在**管理员方式打开的PS终端**下执行下面的命令就可以解决此问题

```
1 Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned
```

安装最新的 PowerShell, 了解新功能和改进! <https://aka.ms/PSWindows>

```
. : 无法加载文件 C:\Users\Administrator\Documents\WindowsPowerShell\Microsoft.Pow
止运行脚本。有关详细信息, 请参阅 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170 中
所在位置 行:1 字符: 3
+ . 'C:\Users\Administrator\Documents\WindowsPowerShell\Microsoft.Power ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : SecurityError: (:) [], PSSecurityException
+ FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
PS C:\Users\Administrator> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned
PS C:\Users\Administrator>
```

执行完后重启PS终端就不会再报错了, 到此fnm配置完成。

3 安装与管理Node.js

在开始安装之前我先列举一些fnm常用命令:

查看所有远程可供安装的 Node 版本

```
fnm list-remote
```

安装某一 Node 版本

```
fnm install <version>
```

切换某一 Node 版本

```
fnm use <version>
```

查看当前使用的 Node 版本

```
fnm current
```

查看所有已安装的 Node 版本

```
fnm list
```

删除某一 Node 版本

```
fnm uninstall <version>
```

设置默认版本

```
fnm default <version>
```

设置 Node 版本别名

```
fnm alias <version> <alias>
```

移除 Node 版本别名

```
fnm unalias <alias>
```

现在可以开始安装Node.js了, 只需要使用`fnm install <version>`既可以安装了, 版本号可以通过`fnm list-remote`命令来查看。

比如下面我要安装v20.15.0版本。

```
v23.0.0
v23.1.0
v23.2.0
v23.3.0
v23.4.0
v23.5.0
v23.6.0
v23.6.1
v23.7.0
v23.8.0
v23.9.0
v23.10.0
v23.11.0
v23.11.1
v24.0.0
v24.0.1
v24.0.2
v24.1.0

PS C:\Users\Administrator> fnm install 20.15.0 安装命令
Installing Node v20.15.0 (x64)
00:00:04 28.10 MiB/28.10 MiB (6.02 MiB/s, 0s)
PS C:\Users\Administrator> |
```

安装成功后可以通过 `fnm list` 命令查看本地安装的Node.js版本

```
PS C:\Users\Administrator> fnm install 20.15.0
Installing Node v20.15.0 (x64)
00:00:04
PS C:\Users\Administrator> fnm list
* v20.15.0 default
* system
PS C:\Users\Administrator> node -v
v20.15.0
PS C:\Users\Administrator> npm -v
10.7.0
PS C:\Users\Administrator> |
```

如果还想安装其他版本，继续执行安装命令即可。

如果想要指定一个默认版本，可以使用 `fnm default <version>` 命令来指定。

```
10.7.0
PS C:\Users\Administrator> fnm install 22 再安装一个
Installing Node v22.16.0 (x64)
00:00:05
PS C:\Users\Administrator> fnm list 查看安装结果
* v20.15.0 default
* v22.16.0
* system
PS C:\Users\Administrator> fnm default 22 修改默认版本
PS C:\Users\Administrator> fnm list 查看修改结果
* v20.15.0
* v22.16.0 default
* system
PS C:\Users\Administrator>
```

如果想要切换到指定版本，可以使用 `fnm use <version>` 命令切换版本

```

PS C:\Users\Administrator> fnm list
* v20.15.0
* v22.16.0 default
* system
PS C:\Users\Administrator> node -v
v22.16.0
PS C:\Users\Administrator> fnm use 20
Using Node v20.15.0
PS C:\Users\Administrator> node -v
v20.15.0
PS C:\Users\Administrator> |

```

其他命令这里就不在演示了，建议自己下来尝试。

4 配置npm

4.1 配置镜像源

使用官方镜像下载速度很慢，此时需要使用淘宝镜像源

当然可以通过安装镜像的时候临时指定，如使用下列指令。

```
1 npm --registry https://registry.npmmirror.com install express
```

如果想永久生效使用下列命令写入到配置文件中

```
1 npm config set registry https://registry.npmmirror.com
```

配置后可通过下面方式来验证是否成功

```
1 npm config get registry
```

```

PS C:\Users\Administrator> npm config set registry https://registry.npmmirror.com
PS C:\Users\Administrator> npm config get registry
https://registry.npmmirror.com
PS C:\Users\Administrator>

```

TIPS: 如果要恢复官方镜像源，可以使用下列命令

```
1 npm config set registry https://registry.npmjs.org
```

4.2 测试安装

下面来安装一个express试试，看看它会将包安装到哪里。

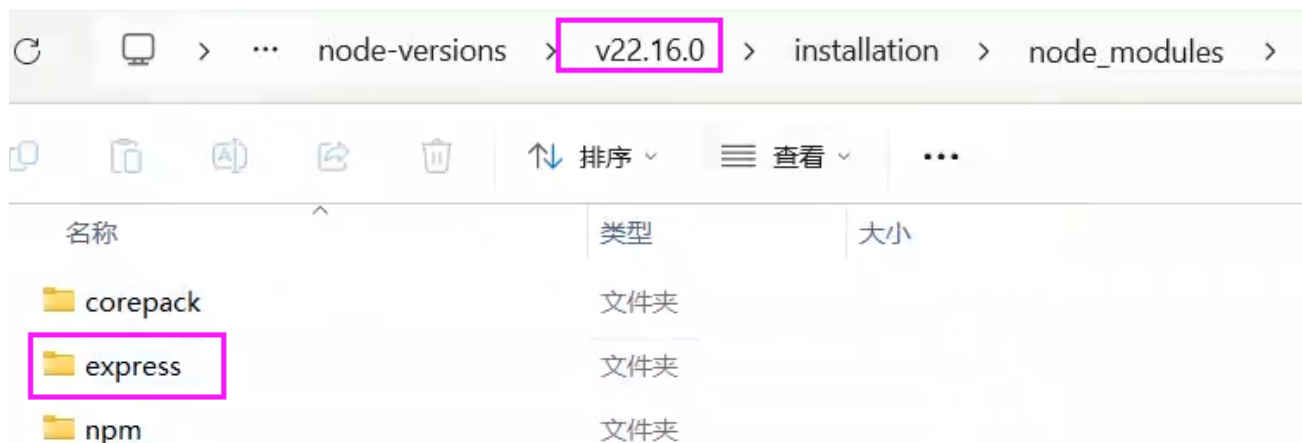
```
1 npm install express -g
```

执行命令情况

```
PS C:\Users\Administrator> node -v
v22.16.0
PS C:\Users\Administrator> npm install express -g

added 66 packages in 1s
PS C:\Users\Administrator>
```

去查看一下模块目录



5 配置yarn【可选】

5.1 安装yarn

如果你没有安装yarn，可以使用下面命令安装yarn

```
1 corepack enable yarn
2 yarn -v
```

命令执行效果图

```
PS C:\Users\Administrator> corepack enable yarn
PS C:\Users\Administrator> yarn -v
! Corepack is about to download https://registry.yarnpkg.com/yarn/-/yarn-1.22.22.tgz
? Do you want to continue? [Y/n] y

1.22.22
PS C:\Users\Administrator>
```

查看配置列表可以使用下列命令

```
1 yarn config list
```

```
PS C:\Users\Administrator> yarn config list
yarn config v1.22.22
info yarn config
{
  'version-tag-prefix': 'v',
  'version-git-tag': true,
  'version-commit-hooks': true,
  'version-git-sign': false,
  'version-git-message': 'v%s',
  'init-version': '1.0.0',
  'init-license': 'MIT',
  'save-prefix': '^',
  'bin-links': true,
  'ignore-scripts': false,
  'ignore-optional': false,
  registry: 'https://registry.yarnpkg.com',
  'strict-ssl': true,
  'user-agent': 'yarn/1.22.22 npm/? node/v22.16.0 win32 x64'
}
info npm config
{
  registry: 'https://registry.npmmirror.com'
}
Done in 0.02s.
```

5.2 清理默认目录

首先我们可以通过以下命令来看yarn当前默认配置路径的情况

```
1 # 全局bin位置
2 yarn global bin
3 # 全局安装位置
4 yarn global dir
5 # 全局缓存位置
6 yarn cache dir
```

```
PS C:\Users\Administrator> yarn global bin
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Yarn\bin
PS C:\Users\Administrator> yarn global dir
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Yarn\Data\global
PS C:\Users\Administrator> yarn cache dir
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Yarn\Cache\v6
```

然后删除如上图所示的通过命令行查询出来的文件夹，避免修改路径后残留缓存文件。

5.3 准备模块目录

同样我们在自己想要的地方，创建两个空目录，如下图所示的目录结构。



我这里创建的目录与fnpm使用的目录在同一级下面。

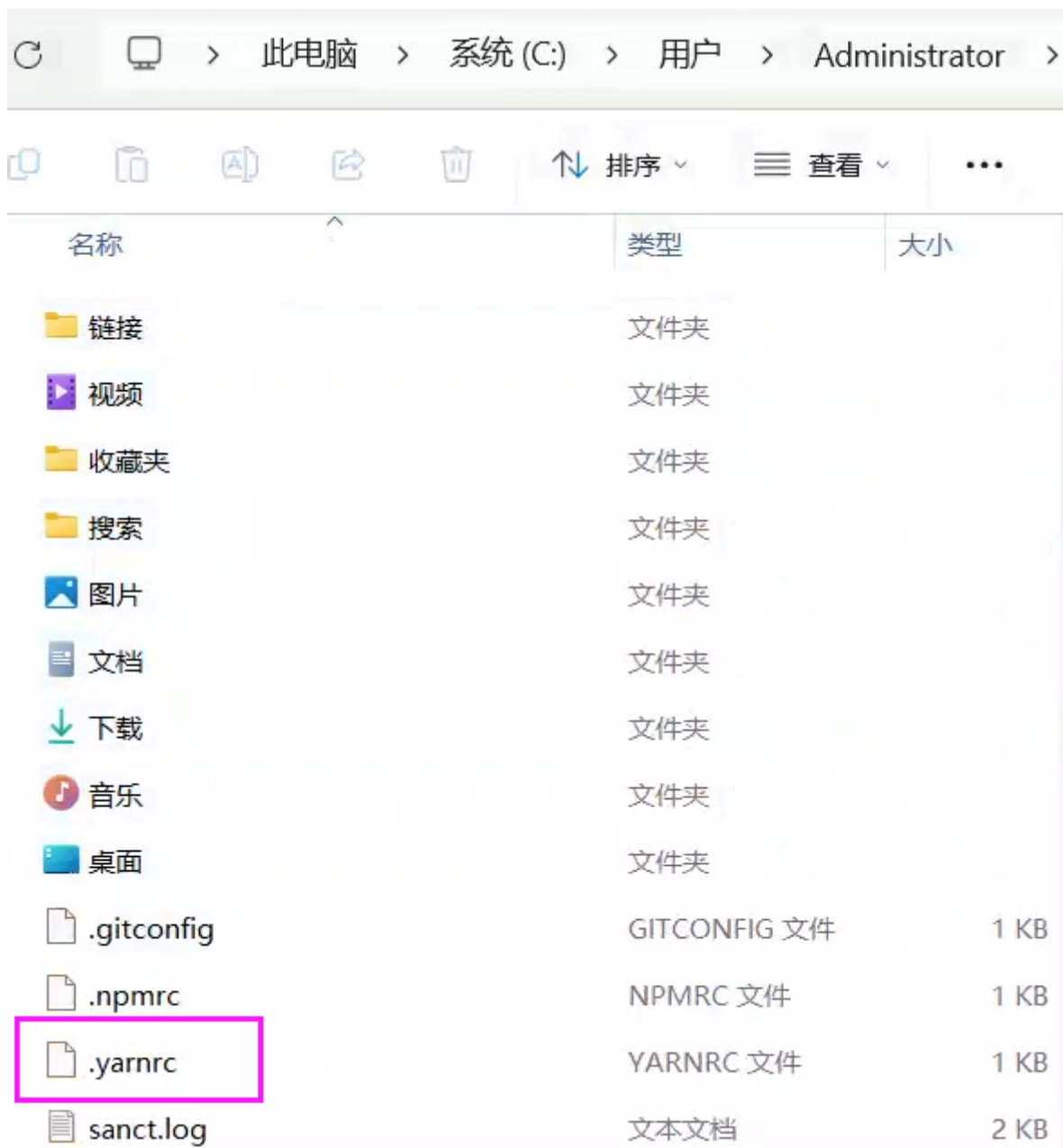
5.4 设置yarn目录

使用下面命令分别改变对应的目录

```
1 # 改变yarn全局bin位置
2 yarn config set prefix "D:\software\Node\yarn_global"
3 # 改变yarn全局安装位置
4 yarn config set global-folder "D:\software\Node\yarn_global"
5 # 改变yarn全局缓存位置
6 yarn config set cache-folder "D:\software\Node\yarn_cache"
```

```
PS C:\Users\Administrator> yarn config set prefix "D:\software\Node\yarn_global"
yarn config v1.22.22
success Set "prefix" to "D:\\software\\Node\\yarn_global".
Done in 0.02s.
PS C:\Users\Administrator> yarn config set global-folder "D:\software\Node\yarn_global"
yarn config v1.22.22
success Set "global-folder" to "D:\\software\\Node\\yarn_global".
Done in 0.02s.
PS C:\Users\Administrator> yarn config set cache-folder "D:\software\Node\yarn_cache"
yarn config v1.22.22
success Set "cache-folder" to "D:\\software\\Node\\yarn_cache".
Done in 0.02s.
```

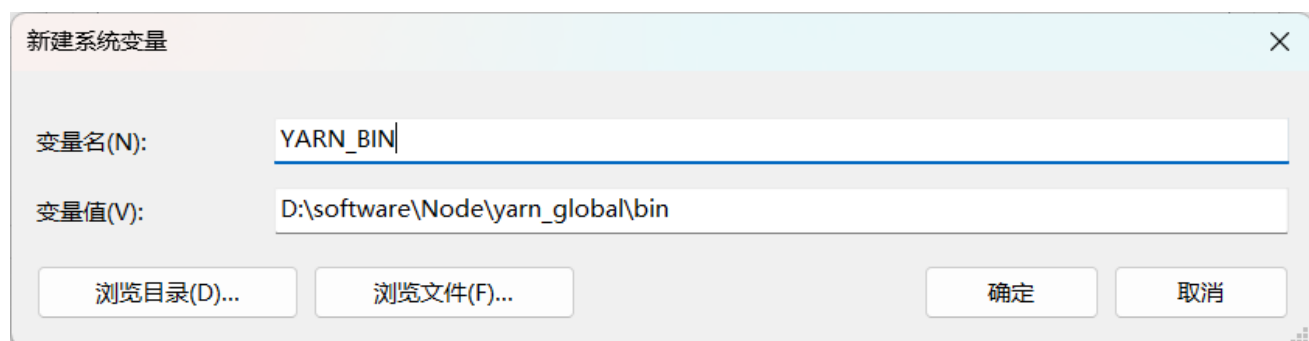
当我们使用命令行配置yarn时会生成yarnrc配置文件夹，默认位置为C:\Users\用户名

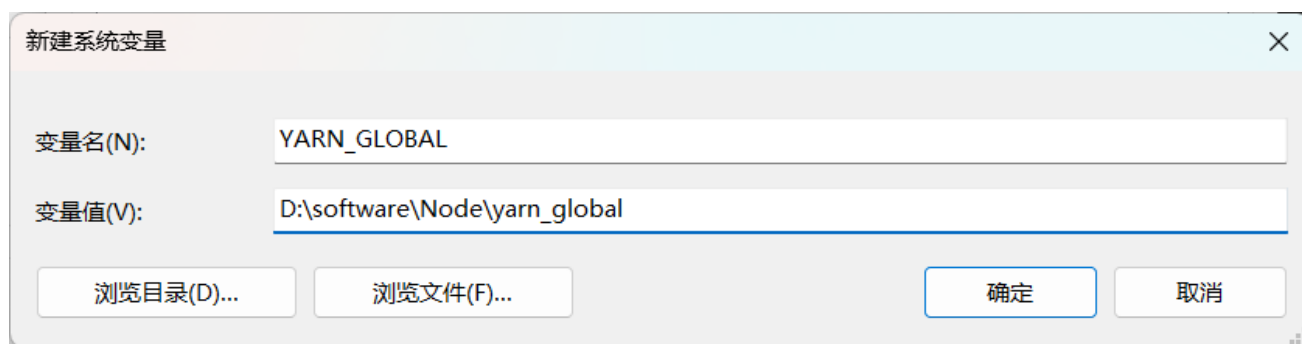


5.5 配置环境变量

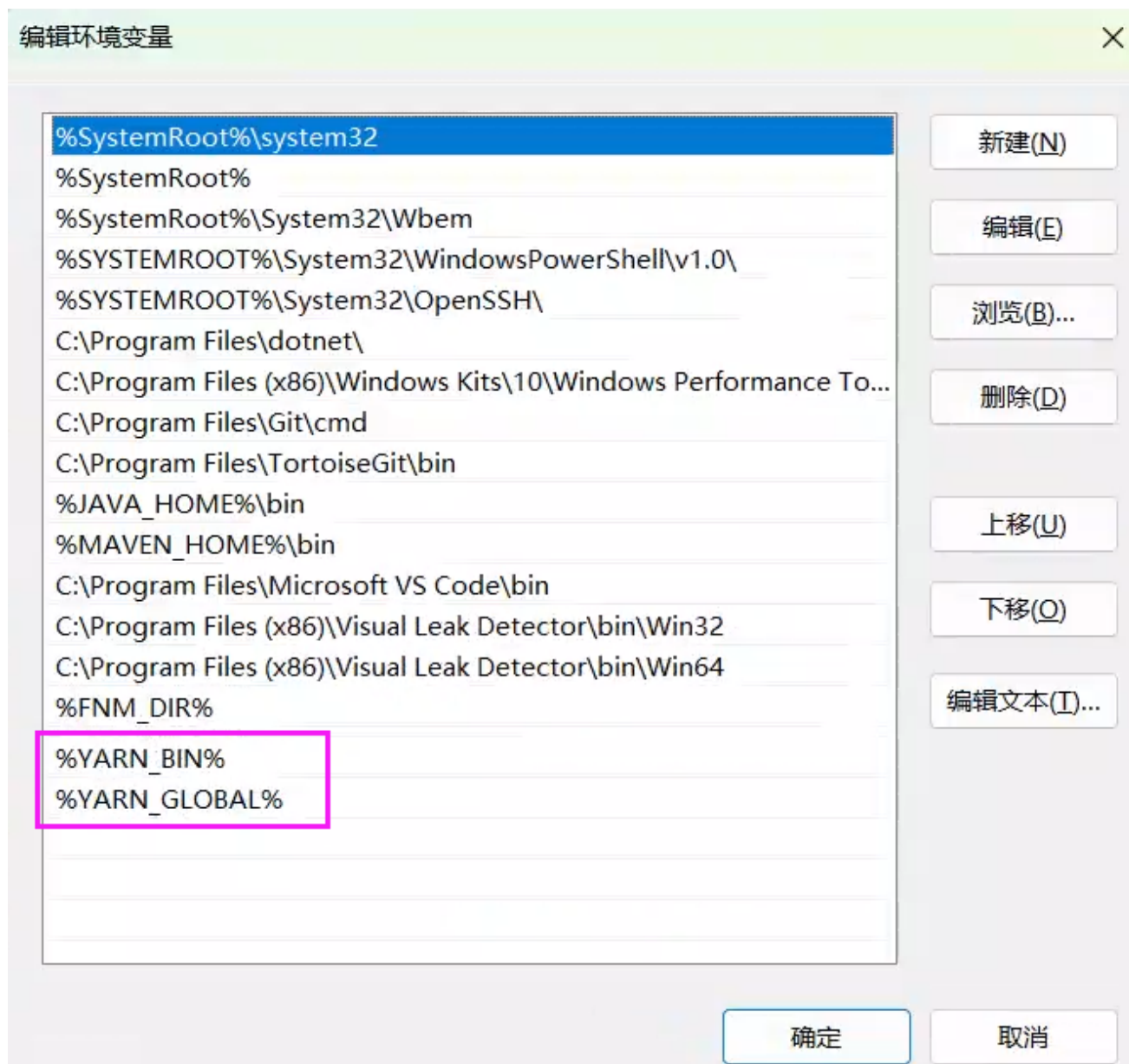
为了能够在命令行中使用yarn安装的全局依赖，需要将yarn的全局bin配置到环境变量中，

首先在环境变量中新增YARN_BIN和YARN_GLOBAL变量，配置内容如下





然后将%YARN_BIN%, %YARN_GLOBAL% 添加到path中, 如下图所示



5.6 配置镜像源

首先你可以通过下面命令查看当前镜像源配置

```
1 yarn config get registry
```

```
PS C:\Users\Administrator> yarn config get registry  
https://registry.yarnpkg.com  
PS C:\Users\Administrator> |
```

设置为淘宝镜像源

```
1 | yarn config set registry https://registry.npmmirror.com
```

```
PS C:\Users\Administrator> yarn config set registry https://registry.npmmirror.com  
yarn config v1.22.22  
success Set "registry" to "https://registry.npmmirror.com".  
Done in 0.02s.  
PS C:\Users\Administrator> yarn config get registry  
https://registry.npmmirror.com  
PS C:\Users\Administrator>
```

还原默认设置

```
1 | yarn config set registry https://registry.yarnpkg.com
```

5.7 测试安装

下面我们来全局安装typescript试试。

```
1 | yarn global add typescript
```

```
PS C:\Users\Administrator> yarn global add typescript  
yarn global v1.22.22  
[1/4] Resolving packages...  
[2/4] Fetching packages...  
[3/4] Linking dependencies...  
[4/4] Building fresh packages...  
success Installed "typescript@5.8.3" with binaries:  
  - tsc  
  - tsserver  
Done in 1.41s.
```

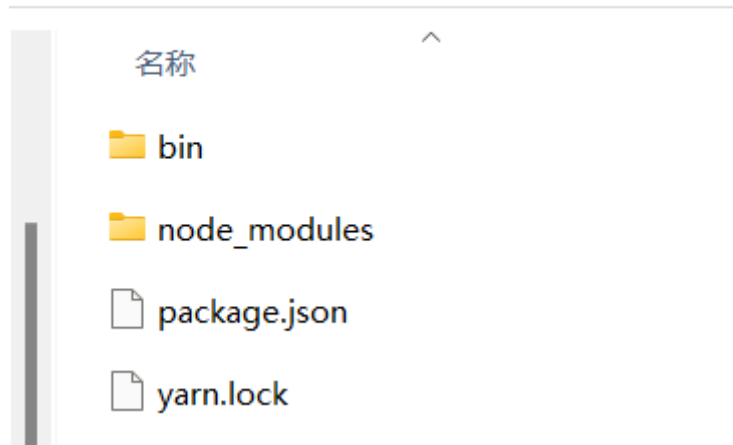
来查看一下ts的版本

```
PS C:\Users\Administrator> tsc -v  
Version 5.8.3  
PS C:\Users\Administrator> |
```

再看看刚才设置的目录是否正常。

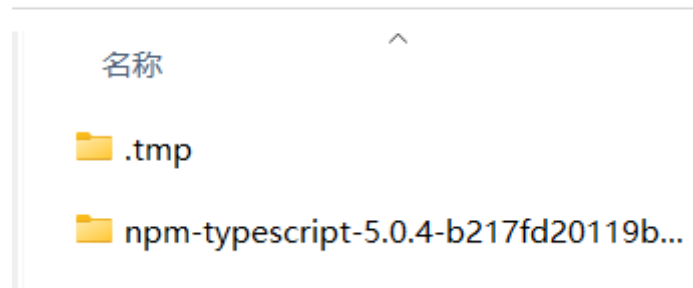
下面是全局目录示例

· 软件 (D:) > software > Node > yarn_global >



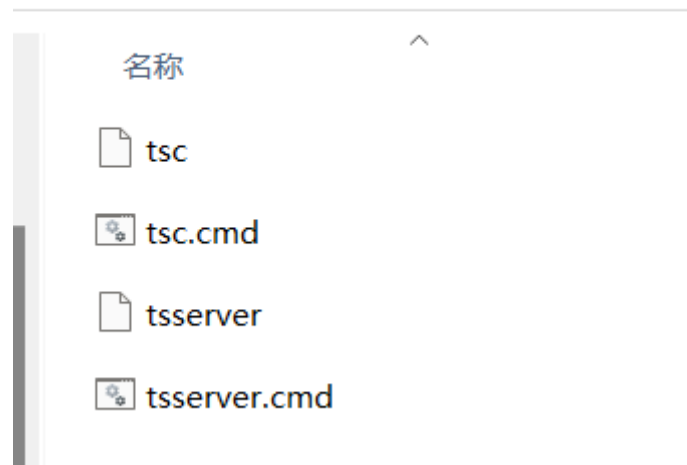
下面是缓存目录示例

software > Node > yarn_cache > v6 >



下面是bin目录示例

> software > Node > yarn_global > bin



6 配置pnpm【可选】

6.1 安装pnpm

如果你没有安装pnpm，可以使用下面命令安装pnpm

```
1 corepack enable pnpm
2 pnpm -v
```

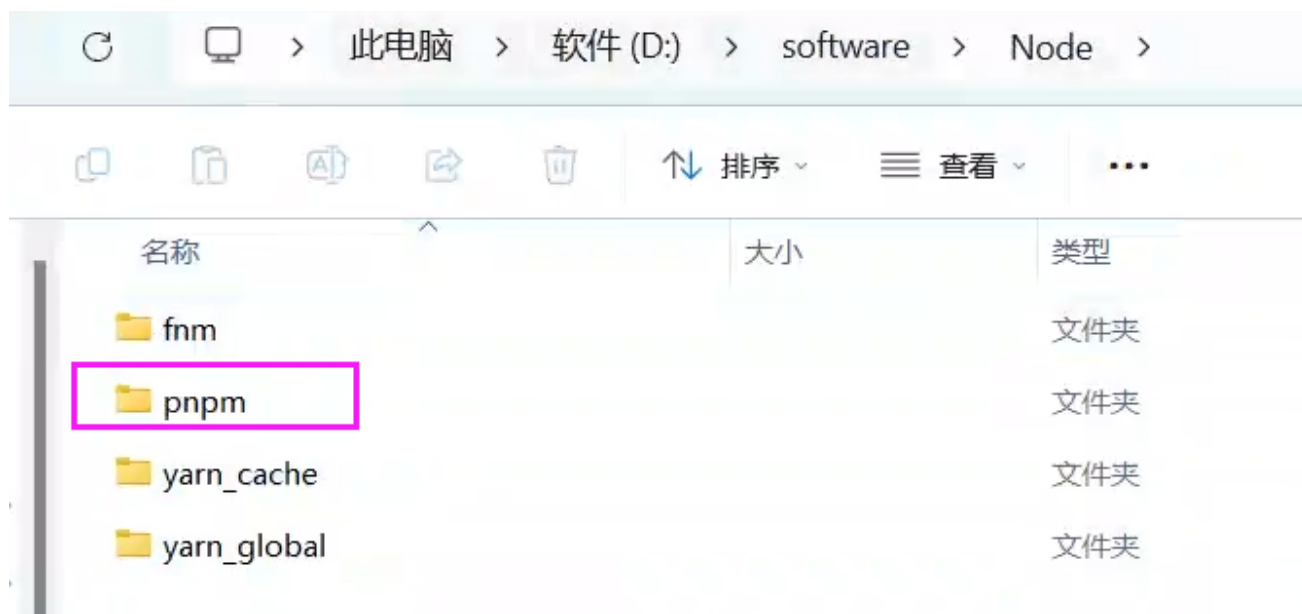
命令执行效果图

```
PS C:\Users\Administrator> corepack enable pnpm
PS C:\Users\Administrator> pnpm -v
! Corepack is about to download https://registry.npmjs.org/pnpm/-/pnpm-10.11.1.tgz
? Do you want to continue? [Y/n] y

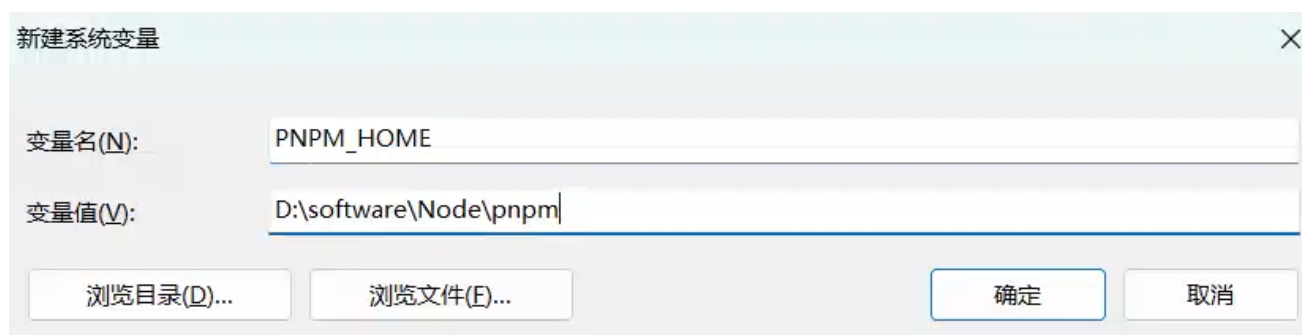
10.11.1
PS C:\Users\Administrator>
```

6.2 配置pnpm

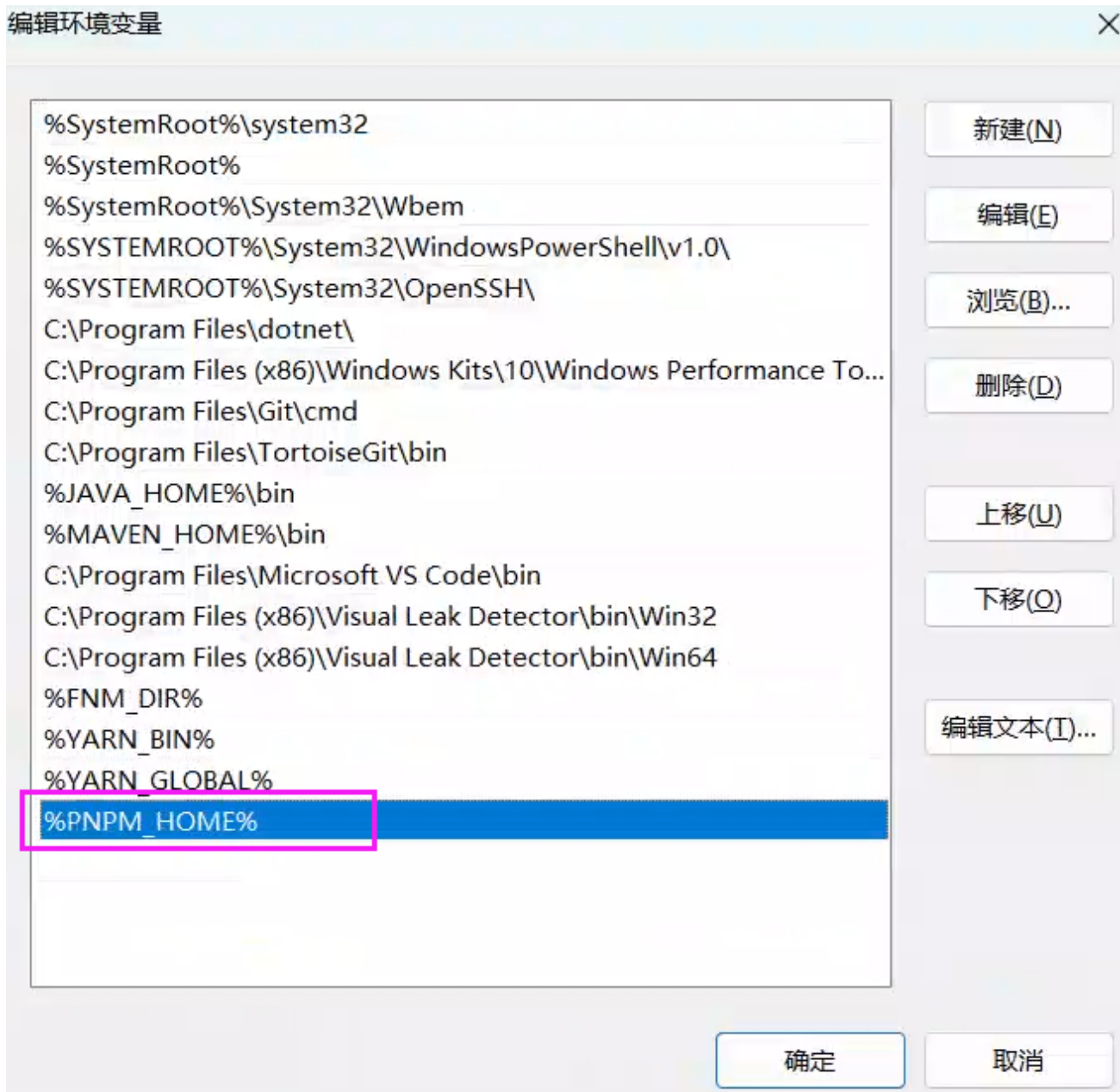
这里主要需要配置pnpm全局目录，首先准备一个空目录



然后配置环境变量PNPM_HOME，变量的值指向刚才创建的空目录



将PNPM_HOME变量加入到Path变量中



6.3 测试安装

下面我们来全局安装jsdom试试。

```
1 | pnpm install -g jsdom
```

```
PS C:\Users\Administrator> pnpm install -g jsdom
Packages: +39
+++++
Progress: resolved 39, reused 0, downloaded 39, added 39, done
WARN jsdom has no binaries

D:\software\Node\pnpm\global\5:
+ jsdom 26.1.0

Done in 2.7s using pnpm v10.11.1
PS C:\Users\Administrator> |
```

看到上面的效果表示pnpm配置完成